

Lois de probabilité – Exercices

Exercice 1. La liste des candidats pour composer un nouveau comité exécutif comprend 14 étudiants, 5 administrateurs et 7 professeurs. Il est composé d'un président (qui ne peut être un professeur), d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier (qui ne peut être ni un professeur, ni un étudiant). Combien de comités différents peut-on former ?

Exercice 2. Dans un groupe de 8 femmes et 5 hommes, il faut choisir trois représentants différents dont au moins un de ces représentants est une femme et au moins un de ces représentants est un homme. Combien de possibilités y a-t-il ?

Exercice 3. Un restaurant propose quatre entrées, huit plats, cinq desserts et une assiette de fromage. Combien de menus à 2 services (E+P ou P+D) et à 3 services (E+P+D ou E+P+F) peut-on constituer ?

Exercice 4. Une joueuse a le temps de jouer à la roulette 5 fois tout au plus. A chaque partie, elle perd ou gagne 1 euro. Elle commence à jouer avec 1 euro. Elle arrête de jouer avant la cinquième partie si elle a perdu tout son argent ou si elle a gagné 3 euros. Détermine le nombre de cheminements différents que le jeu peut prendre jusqu'à son terme.

Exercice 5. Calculer le nombre de possibilités qu'il y a de ranger, sur une étagère de bibliothèque, 5 livres de géométrie, 4 livres de physique et 3 livres d'algèbre :

- (a) sans restriction ;
- (b) en sachant que les livres de même discipline sont placés les uns à côté des autres ?

Exercice 6. En Belgique, le Lotto consiste à choisir six nombres dans une grille allant de 1 à 45 dans l'espoir d'obtenir la combinaison gagnante tirée au sort. Cette semaine, vous jouez les nombres 4-8-15-16-23-42. Vendredi soir, les 6 boules sont tirées. Calcule le nombre de possibilités de tirer ces 6 boules :

- (a) sans restriction ?
- (b) en sachant que seuls des nombre pairs sont tirés ?
- (c) en sachant qu'il y a une même répartition de nombres pairs et impairs ?
- (d) en sachant que les boules 23 et 42 sont tirées ?
- (e) en sachant que votre combinaison vous rapporte des gains (il faut minimum deux bons numéros pour recevoir des gains) ?
- (f) en sachant que vous avez exactement 4 numéros corrects ?

Exercice 7. Un entraîneur de football possède 23 joueurs dans son équipe.

- (a) De combien de manières différentes peut-il placer 11 joueurs sur le terrain si tous les joueurs ont le même niveau et peuvent jouer à toutes les positions ?
- (b) Parmi les 23 joueurs, il y a 3 gardiens, 7 défenseurs, 9 milieux et 4 attaquants. De combien de manières différentes peut-il aligner 11 joueurs sur le terrain s'il veut 1 gardien, 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants ?

Exercice 8. En Belgique, les plaques d'immatriculation sont composées d'un chiffre compris entre 1 et 9, suivi de 3 lettres elles-mêmes suivies par 3 chiffres compris entre 0 et 9. Combien de véhicules différents peut-on immatriculer si

- (a) il n'y a aucune restriction ?
- (b) le premier chiffre ne peut pas être un 9 ?
- (c) seules les lettres M,A,T et H sont utilisées ?
- (d) la seconde lettre est un A ?
- (e) le dernier chiffre est un nombre pair ?
- (f) il n'y a aucune voyelle ?
- (g) tous les caractères sont distincts ?

Exercice 9. Considérons l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au hasard 2 cartes d'un jeu ordinaire de 52 cartes. Déterminer la probabilité des événements suivants :

- (a) A : obtenir deux cartes coeur ;
- (b) B : obtenir deux rois ;
- (c) C : obtenir le 10 de trèfle et l'as de pique ;
- (d) D : obtenir le 10 de trèfle ou l'as de pique ;
- (e) E : ne pas obtenir deux as.

Exercice 10. Considérons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer quatre fois une pièce de monnaie bien équilibrée. Déterminer la probabilité des événements suivants :

- (a) A : les deux premiers lancers donnent face ;
- (b) B : on obtient exactement 3 faces ;
- (c) C : on obtient au moins 2 faces ;
- (d) D : les résultats sont alternés ;
- (e) E : on obtient au moins 2 piles ;
- (f) F : on obtient au moins 2 faces de suite.

Exercice 11. On lance un dé bien équilibré à 6 reprises. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 5 nombres strictement supérieurs à 4 ?

Exercice 12. Dans un bureau de tourisme, il y a 40 employés dont 18 parlent anglais, 22 parlent français, 17 parlent espagnol, 9 anglais et français, 6 anglais et espagnol, 5 français et espagnol et 2 parlent les trois langues. Si on demande une information à un employé choisi au hasard, quelle est la probabilité que cet employé :

- (a) parle anglais ou espagnol ?
- (b) ne parle que l'espagnol ?
- (c) ne parle pas anglais ?
- (d) parle français et espagnol ?
- (e) parle au moins une des 3 langues ?
- (f) parle exactement une des 3 langues ?

Exercice 13. Une urne contient cinq boules rouges, quatre boules bleues, 8 vertes et trois boules noires. On choisit successivement et sans remise, quatre boules de cette urne. Trouver la probabilité des événements suivants :

- (a) la première boule est bleue ;
- (b) les deux premières boules sont rouges ;
- (c) les trois premières boules sont vertes ;
- (d) les quatre boules sont noires.

Exercice 14. Lors du test d'un médicament sur 300 personnes, 80 ont reçu sans le savoir un médicament placebo. Les effets secondaires relevés sont les suivants.

	Maux de tête	Maux de ventre	Aucun effet secondaire
Médicament	25	18	177
Placebo	12	6	62

On choisit au hasard un participant du test. Soit A l'évènement « le patient ressent des effets secondaires » et B l'évènement « le patient a reçu un placebo ».

- (a) Calculer $P(A)$ et $P(B)$.
- (b) Calculer et interpréter $P(A^c \cap B)$, $P(B \cup A)$, $P(A | B)$ et $P(B | A)$.
- (c) Les évènements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 15. Une urne contient quatre jetons rouges et trois jetons bleus. On tire successivement et sans remise deux jetons. Si A est l'évènement « Le premier jeton tiré est rouge » et B l'évènement « Le second jeton tiré est bleu », les évènements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 16. Dans une étable de 50 vaches, 4% d'entre elles sont malades. On choisit au hasard et sans remise, 2 vaches de l'étable. Calculer la probabilité que les 2 vaches soient malades.

Exercice 17. Dans un quartier de la ville, 50% des habitants sont propriétaires, 75% possèdent une voiture et 30% sont propriétaires et possèdent une voiture. Si on choisit un habitant au hasard, trouver la probabilité que cette personne :

- (a) possède une voiture, si elle est propriétaire ;
- (b) ne soit pas propriétaire, si elle ne possède pas de voiture ;
- (c) ne possède pas de voiture, si elle n'est pas propriétaire.

Exercice 18. On lance à trois reprises une pièce de monnaie bien équilibrée. On considère les évènements A : « Le premier lancer donne pile », B : « Le troisième lancer donne face » et C : « Au moins deux lancers consécutifs donnent face ».

- (a) Les évènements A et B sont-ils indépendants ?
- (b) Les évènements A et C sont-ils indépendants ?

Exercice 19. Une ville est formée de 54% de femmes. On sait que 32% des femmes et 41% des hommes font du jogging. On choisit une personne au hasard dans cette ville.

- (a) Quelle est la probabilité qu'elle pratique le jogging ?
- (b) Quelle est la probabilité qu'elle pratique le jogging si on sait que la personne choisie est un homme ?

- (c) Quelle est la probabilité que ce soit une femme si on sait que la personne choisie fait du jogging ?

Exercice 20. Dans une usine, trois machines M_1 , M_2 et M_3 fabriquent des stylos. La machine M_1 en fabrique 1000 dans une journée, la M_2 en fabrique 2000 et la M_3 , 3000. On sait que pour la M_1 , 3% des stylos fabriqués sont défectueux, pour M_2 , 2% sont défectueux et pour M_3 , 1% sont défectueux. A la fin d'une journée, on choisit un stylo au hasard.

- (a) Quelle est la probabilité qu'il soit défectueux ?
(b) On constate qu'il est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il provienne de la machine M_2 ?

Exercice 21. Vous venez de passer un test de dépistage d'un cancer. Mauvaise nouvelle : votre test est positif. Pas de chance en sachant que ce cancer touche 0,2% de la population. Et votre médecin est peu rassurant... Il vous annonce que si vous avez le cancer, le test sera positif dans 92% des cas tandis que si vous ne l'avez pas, il sera négatif dans 97% des cas. Votre médecin conclue qu'il est donc très probable que vous ayez le cancer..

- (a) Quelle était la probabilité que votre test soit positif ?
(b) Pouvez-vous faire confiance aux conclusions de votre médecin ?
(c) Après un second test négatif, quelle est la probabilité que vous n'ayez pas le cancer ?

Exercice 22. Dans chacun des cas suivants, déterminer X , la loi suivie par X , ses paramètres et calculer la probabilité indiquée.

- (a) Un corps radioactif émet en moyenne 4 particules par minute. Quelle est la probabilité qu'il en émette 6 dans les 3 prochaines minutes ?
- (b) La probabilité de mauvaise réaction après injection d'un vaccin est de 0,01. On injecte le produit à 50 vaches, quelle est la probabilité que plus de 2 vaches aient une mauvaise réaction ?
- (c) On jette un dé non pipé. On gagne 5 euros si la face supérieure est 6, 1 euro si c'est 5 ou 4, rien si c'est 3 ou 2 et on perd 0,5 euro si c'est le 1. Quelle est la probabilité d'avoir un gain strictement positif ?
- (d) Une groupe d'individus contient 60 habitants dont 6 ont les yeux bleus. Si on choisit au hasard et sans remise un échantillon de 7 personnes, quelle est la probabilité qu'on y trouve 2 individus avec les yeux bleus ?

Exercice 23. On greffe à un groupe de rats une tumeur dont on suit la croissance en mesurant l'aire de la surface de celle-ci 20 jours après la greffe. On observe que l'aire de la surface est distribuée normalement avec une moyenne de 7 cm^2 et une variance de $0,25 \text{ cm}^4$. Cette implantation a été faite sur 200 rats.

- (a) Quel est le nombre attendu de rats pour lesquels la surface de la tumeur est inférieure à $5,7 \text{ cm}^2$?
- (b) Quel est le nombre attendu de rats pour lesquels la surface de la tumeur est comprise entre $5,7 \text{ cm}^2$ et $7,5 \text{ cm}^2$?
- (c) Entre quelles valeurs symétriques de la moyenne se situe la surface de la tumeur dans 95% des cas ?

Exercice 24. Lors d'un questionnaire à choix multiples comprenant 10 questions, un étudiant répond correctement à une question avec une probabilité de 0,6.

- (a) Quelle est la probabilité qu'elle donne une mauvaise réponse à une question ?
- (b) Quelle est la probabilité qu'elle réponde correctement à la moitié du questionnaire ?
- (c) Quelle est la probabilité qu'elle obtienne au moins 70% ?
- (d) En moyenne, à combien de questions répondra-t-elle correctement ?

Exercice 25. Dans une solution homogène, la présence d'un virus à cloner est estimée à 1 par 100 ml. Un expérimentateur, prélevant un échantillon de 10 ml, espère obtenir 0 ou 1 virus mais pas plus. Quelle chance a-t-il d'atteindre ce but ? Quelle probabilité a-t-il d'en obtenir plus de 3 ?

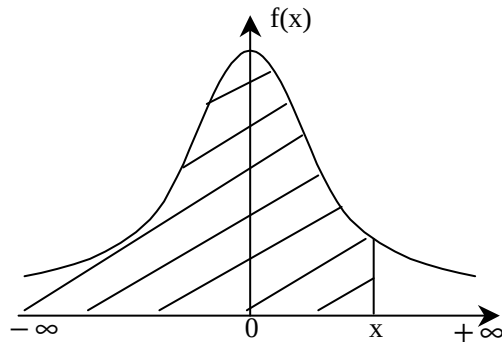
Exercice 26. Le taux de cholestérol sérieux chez les adultes est une variable aléatoire distribuée normalement avec une moyenne 2 mg/ml et un écart-type de $0,25 \text{ mg/ml}$.

- (a) Des études confirment que lorsque le taux de cholestérol est supérieur à $2,37 \text{ mg/ml}$, les risques de problème cardiaque doublent. Quel pourcentage de la population est confronté à cette situation ?
- (b) Sur 100 adultes choisis au hasard, quelle est la probabilité qu'au moins 10 d'entre eux aient un taux de cholestérol supérieur à $2,37 \text{ mg/ml}$?

Exercice 27. Un éleveur achète un lot de 10 vaches. Par manque de temps, à l'arrivée du lot, il n'examine que 5 vaches prises au hasard pour voir s'il n'y a pas de problème particulier. Si dans le lot de 10 vaches, 2 présentent un problème quelconque, quelle est la probabilité qu'au moins une des 5 vaches examinées présente un problème ?

Loi Normale centrée réduite

Probabilité de trouver une valeur inférieure à x.



$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2p}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

Table pour les grandes valeurs de x :

x	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8
F(x)	0,99865003	0,99931280	0,99966302	0,99984085	0,99992763	0,99996831	0,99998665	0,99999458	0,99999789	0,99999921